

Die Biosphäre

Der Raum des Lebens auf der Erde

Referat im Fach Geographie

Fach: Erdkunde / Geographie

Klassenstufe: 9. Klasse

Thema: Biosphäre

1. Einleitung

Wenn wir aus dem Weltall auf die Erde schauen, sehen wir einen blauen Planeten mit weißen Wolken, grünen Wäldern und braunen Gebirgen. Doch das Besondere an der Erde sieht man von außen gar nicht so leicht: Sie ist der einzige Planet, von dem wir sicher wissen, dass es dort Leben gibt. Überall – im tiefen Meer, in heißen Wüsten, hoch in der Luft und tief im Boden – leben Tiere, Pflanzen, Pilze und winzige Lebewesen. Diesen gesamten Lebensraum nennt man die Biosphäre.

Das Wort „Biosphäre“ kommt aus dem Griechischen. „Bios“ bedeutet „Leben“ und „Sphaira“ bedeutet „Kugel“ oder „Schicht“. Die Biosphäre ist also die „Lebensschicht“ der Erde. Sie ist die Summe aller Orte auf unserem Planeten, an denen Leben möglich ist. In diesem Referat erkläre ich, was die Biosphäre genau ist, wie sie aufgebaut ist, wie sie funktioniert und warum wir Menschen sie unbedingt schützen müssen.

Die Biosphäre ist für uns alle wichtig. Sie gibt uns die Luft zum Atmen, das Wasser zum Trinken und die Nahrung zum Essen. Ohne eine gesunde Biosphäre könnten Menschen nicht überleben. Gerade heute, wo der Klimawandel und die Umweltverschmutzung große Probleme sind, lohnt es sich, diesen Lebensraum genauer zu verstehen.

2. Was ist die Biosphäre?

Die Biosphäre ist nicht ein einzelner Ort, sondern eine dünne Schicht, die sich um die ganze Erde legt. Man kann sie sich wie eine zarte Hülle aus Leben vorstellen. Verglichen mit der Größe der Erde ist diese Schicht sehr dünn. Wenn die Erde so groß wie ein Apfel wäre, dann wäre die Biosphäre nicht einmal so dick wie die Schale des Apfels.

Wissenschaftler teilen unseren Planeten in vier große Bereiche ein, die man auch „Sphären“ nennt:

- Die Lithosphäre – das ist der feste Teil der Erde, also die Gesteine, der Boden und die Berge.
- Die Hydrosphäre – das ist alles Wasser auf der Erde: die Ozeane, die Flüsse, die Seen, das Grundwasser und das Eis.
- Die Atmosphäre – das ist die Lufthülle, die die Erde umgibt.
- Die Biosphäre – das ist der Bereich, in dem Leben vorkommt.

Das Besondere an der Biosphäre ist, dass sie sich mit den anderen drei Sphären überschneidet. Leben gibt es nämlich im Boden (Lithosphäre), im Wasser (Hydrosphäre) und in der Luft (Atmosphäre). Die Biosphäre ist also der Ort, an dem sich Gestein, Wasser und Luft treffen und gemeinsam das Leben

ermöglichen. Pflanzen brauchen zum Beispiel den Boden für ihre Wurzeln, das Wasser zum Wachsen und die Luft für die Fotosynthese. So sieht man, dass alle Sphären eng zusammenarbeiten.

3. Die Ausdehnung der Biosphäre

Wie weit reicht die Biosphäre nun genau? Sie ist erstaunlich groß, wenn man bedenkt, an welch extremen Orten man Lebewesen findet.

Nach oben reicht die Biosphäre bis in die Atmosphäre. Vögel fliegen in einigen Kilometern Höhe, und winzige Sporen oder Bakterien wurden sogar in über 10 Kilometern Höhe gefunden. Trotzdem leben die meisten Lebewesen in Bodennähe, weil dort genug Sauerstoff und Wärme vorhanden sind.

Nach unten reicht das Leben tief in die Ozeane hinein. Sogar am tiefsten Punkt der Meere, im Marianengraben in fast 11 Kilometern Tiefe, leben noch besondere Tiere. Auch im Boden und in Höhlen, tief unter der Erde, hat man Bakterien entdeckt.

Insgesamt ist die Biosphäre also etwa 20 Kilometer dick, wenn man die höchsten und tiefsten Lebensorte zusammenrechnet. Das klingt viel, ist aber im Vergleich zum Durchmesser der Erde von rund 12.700 Kilometern winzig. Genau diese dünne Schicht müssen wir besonders schützen, weil sie so empfindlich ist.

Merke: Die Biosphäre ist die dünne Lebenshülle der Erde. Sie verbindet Boden (Lithosphäre), Wasser (Hydrosphäre) und Luft (Atmosphäre) miteinander. Nur dort, wo diese drei zusammenkommen, ist Leben möglich.

4. Die Voraussetzungen für Leben

Damit Leben überhaupt entstehen und bestehen kann, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Die Erde bietet diese Bedingungen, und das macht sie so besonders.

4.1 Wasser

Wasser ist die wichtigste Grundlage für das Leben. Jedes Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch, besteht zum großen Teil aus Wasser und braucht es zum Überleben. Die Erde wird auch „der blaue Planet“ genannt, weil über 70 Prozent ihrer Oberfläche von Wasser bedeckt sind.

4.2 Die richtige Temperatur

Die Erde hat nicht zufällig den richtigen Abstand zur Sonne. Wäre sie näher dran, wäre es zu heiß und das Wasser würde verdampfen. Wäre sie weiter weg, wäre alles gefroren. So aber herrschen Temperaturen, bei denen flüssiges Wasser möglich ist. Diesen Bereich nennt man manchmal die „bewohnbare Zone“.

4.3 Licht und Energie

Die Sonne liefert die Energie, die fast das gesamte Leben antreibt. Pflanzen nutzen das Sonnenlicht, um aus Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker herzustellen. Diesen Vorgang nennt man Fotosynthese. Dabei entsteht auch der Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen.

4.4 Die Luft und ihre Schutzschicht

Die Atmosphäre enthält die Gase, die Lebewesen brauchen, vor allem Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Außerdem schützt sie das Leben. Die Ozonschicht hält gefährliche Strahlen der Sonne ab, und die Atmosphäre sorgt durch den natürlichen Treibhauseffekt dafür, dass es auf der Erde angenehm warm bleibt.

5. Wie ist die Biosphäre aufgebaut? Die ökologischen Ebenen

Die Biosphäre ist riesig und kompliziert. Damit man sie besser verstehen kann, teilt man sie in verschiedene Ebenen ein, von der kleinsten bis zur größten.

- Das Lebewesen (Organismus): ein einzelnes Tier, eine einzelne Pflanze, zum Beispiel ein Reh oder eine Eiche.
- Die Population: alle Lebewesen einer Art in einem Gebiet, zum Beispiel alle Rehe in einem Wald.
- Die Lebensgemeinschaft (Biozönose): alle verschiedenen Arten, die in einem Gebiet zusammen leben, also Rehe, Eichen, Käfer, Pilze und so weiter.
- Das Ökosystem: die Lebensgemeinschaft zusammen mit ihrer unbelebten Umwelt, also mit Boden, Wasser, Klima und Luft. Ein Wald ist zum Beispiel ein Ökosystem.
- Das Biom: ein sehr großer Lebensraum mit ähnlichem Klima und ähnlichen Pflanzen, zum Beispiel der tropische Regenwald oder die Wüste.
- Die Biosphäre: die Summe aller Biome und Ökosysteme – also das Leben auf der ganzen Erde.

Man kann sich diese Ebenen wie ineinander gesteckte Schachteln vorstellen. Viele Organismen bilden eine Population, viele Populationen eine Lebensgemeinschaft, viele Ökosysteme ein Biom und alle Biome zusammen die Biosphäre.

6. Die großen Lebensräume der Erde (Biome)

Auf der Erde gibt es ganz unterschiedliche große Lebensräume. Welcher Lebensraum wo entsteht, hängt vor allem vom Klima ab, also von der Temperatur und vom Niederschlag (Regen und Schnee). In jedem Biom leben Pflanzen und Tiere, die sich gut an die dortigen Bedingungen angepasst haben.

6.1 Der tropische Regenwald

Der tropische Regenwald liegt rund um den Äquator, zum Beispiel im Amazonasgebiet in Südamerika, in Zentralafrika und in Südostasien. Dort ist es das ganze Jahr über warm und feucht. Es regnet sehr viel. Der Regenwald ist der artenreichste Lebensraum der Erde. Hier leben mehr Tier- und Pflanzenarten als irgendwo sonst. Man nennt den Regenwald oft die „grüne Lunge der Erde“, weil die vielen Pflanzen sehr viel Sauerstoff produzieren.

6.2 Die Wüste

In den Wüsten, wie der Sahara in Afrika, ist es sehr trocken. Es fällt kaum Regen, und die Temperaturen schwanken stark zwischen heißem Tag und kalter Nacht. Nur wenige Pflanzen und Tiere können hier leben. Sie haben besondere Tricks entwickelt, um mit dem wenigen Wasser auszukommen. Der Kaktus zum Beispiel speichert Wasser in seinem dicken Stamm.

6.3 Die Savanne

Die Savanne ist eine weite Graslandschaft mit einzelnen Bäumen, vor allem in Afrika. Es gibt eine Regenzeit und eine Trockenzeit. In der Savanne leben große Tiere wie Elefanten, Löwen, Giraffen und Zebras.

6.4 Der gemäßigte Laub- und Mischwald

Dieser Wald ist typisch für Mitteleuropa, also auch für Deutschland. Hier gibt es vier Jahreszeiten. Im Herbst verlieren die Laubbäume wie Buche und Eiche ihre Blätter, im Frühling wachsen sie wieder nach. In diesem Wald leben Rehe, Füchse, Eichhörnchen und viele Vögel.

6.5 Der Nadelwald (Taiga)

Weiter im Norden, zum Beispiel in Skandinavien, Russland und Kanada, liegt die Taiga. Hier wachsen vor allem Nadelbäume wie Fichten und Kiefern, weil sie den langen, kalten Winter gut überstehen. Ihre Nadeln frieren nicht so leicht wie Blätter.

6.6 Die Tundra

Noch weiter im Norden, nahe an den Polen, liegt die Tundra. Hier ist es so kalt, dass der Boden tief gefroren ist (Permafrost). Es wachsen nur niedrige Pflanzen wie Moose, Flechten und kleine Sträucher. Tiere wie Rentiere und Polarfüchse leben hier.

6.7 Die Ozeane

Die Meere bedecken den größten Teil der Erde und sind ein riesiger Lebensraum. Im Wasser leben winzige Algen, Fische, Wale, Korallen und unzählige andere Lebewesen. Besonders die kleinen Algen, das sogenannte Plankton, sind sehr wichtig: Sie produzieren einen großen Teil des Sauerstoffs auf der Erde.

Biom	Klima	Typische Lebewesen
Tropischer Regenwald	warm, sehr feucht	Affen, Papageien, riesige Bäume
Wüste	heiß, sehr trocken	Kaktus, Kamel, Skorpion
Savanne	warm, Regen- und Trockenzeit	Löwe, Elefant, Gras
Laubwald	gemäßigt, vier Jahreszeiten	Buche, Reh, Fuchs
Taiga	kalt, langer Winter	Fichte, Bär, Elch
Tundra	sehr kalt, Permafrost	Moos, Rentier, Polarfuchs

7. Wie funktioniert ein Ökosystem?

Damit ein Lebensraum funktioniert, müssen alle Lebewesen zusammenarbeiten. In jedem Ökosystem gibt es drei wichtige Gruppen von Lebewesen, die unterschiedliche Aufgaben haben.

7.1 Die Produzenten (Erzeuger)

Das sind vor allem die grünen Pflanzen und Algen. Sie stellen mithilfe des Sonnenlichts ihre eigene Nahrung her (Fotosynthese). Deshalb stehen sie am Anfang jeder Nahrungskette. Ohne die Produzenten gäbe es keine Nahrung für die anderen.

7.2 Die Konsumenten (Verbraucher)

Das sind die Tiere. Sie können ihre Nahrung nicht selbst herstellen und müssen deshalb andere Lebewesen fressen. Man unterscheidet:

- Pflanzenfresser (zum Beispiel Reh, Kaninchen), die Pflanzen fressen.
- Fleischfresser (zum Beispiel Fuchs, Adler), die andere Tiere fressen.
- Allesfresser (zum Beispiel das Wildschwein oder der Mensch), die beides fressen.

7.3 Die Zersetzer (Destruenten)

Das sind kleine Lebewesen wie Bakterien, Pilze und Würmer. Sie zersetzen tote Pflanzen und tote Tiere und verwandeln sie wieder in Nährstoffe. Diese Nährstoffe gehen zurück in den Boden, und die Pflanzen können sie wieder aufnehmen. So schließt sich der Kreis. Ohne die Zersetzer würde sich die Erde bald mit toten Lebewesen bedecken.

7.4 Nahrungsketten und Nahrungsnetze

Wer wen frisst, kann man in einer Nahrungskette darstellen. Ein einfaches Beispiel:

Gras → Heuschrecke → Frosch → Storch

Das Gras wird von der Heuschrecke gefressen, die Heuschrecke vom Frosch und der Frosch vom Storch. In Wirklichkeit ist es aber meistens komplizierter, weil ein

Tier oft viele verschiedene Dinge frisst und selbst von vielen Tieren gefressen wird. Wenn man viele Nahrungsketten zusammenfügt, entsteht ein Nahrungsnetz. Dieses Netz zeigt, wie eng alle Lebewesen miteinander verbunden sind. Wenn eine Art verschwindet, kann das das ganze Netz durcheinanderbringen.

8. Die Stoffkreisläufe in der Biosphäre

In der Natur geht nichts verloren. Wichtige Stoffe werden immer wieder verwendet und bewegen sich in Kreisläufen durch die Biosphäre. Zwei besonders wichtige Kreisläufe sind der Wasserkreislauf und der Kohlenstoffkreislauf.

8.1 Der Wasserkreislauf

Die Sonne erwärmt das Wasser in den Meeren, Seen und Flüssen. Dadurch verdunstet das Wasser und steigt als unsichtbarer Wasserdampf in die Luft. Oben in der Atmosphäre ist es kälter, der Dampf wird wieder zu kleinen Tröpfchen und bildet Wolken. Aus den Wolken fällt das Wasser als Regen oder Schnee zurück auf die Erde. Es fließt in Flüsse und Meere, oder es versickert im Boden und wird von Pflanzen aufgenommen. Dann beginnt alles von vorne. So wird dasselbe Wasser immer wieder benutzt.

8.2 Der Kohlenstoffkreislauf

Kohlenstoff ist ein Baustein, aus dem alle Lebewesen bestehen. Er bewegt sich in einem Kreislauf: Pflanzen nehmen Kohlenstoffdioxid (CO_2) aus der Luft auf und bauen daraus mithilfe der Fotosynthese ihren Körper. Wenn Tiere die Pflanzen fressen, nehmen sie den Kohlenstoff auf. Beim Atmen geben Tiere und Pflanzen wieder CO_2 an die Luft ab. Auch wenn Lebewesen sterben und zersetzt werden oder wenn etwas verbrennt, gelangt Kohlenstoff zurück in die Luft. So bleibt der Kohlenstoff ständig in Bewegung.

Dieser Kreislauf ist wichtig für das Klima. Wenn der Mensch zu viel CO_2 in die Luft bringt, zum Beispiel durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas, gerät der Kreislauf aus dem Gleichgewicht. Das führt zum Klimawandel, auf den ich später noch eingehe.

9. Die Biodiversität – der Reichtum des Lebens

Ein wichtiges Wort, wenn es um die Biosphäre geht, ist Biodiversität. Das bedeutet „biologische Vielfalt“. Damit ist die ganze Vielfalt des Lebens gemeint: die vielen verschiedenen Arten von Tieren und Pflanzen, aber auch die Vielfalt der Lebensräume und sogar die Unterschiede innerhalb einer Art.

Bis heute haben Forscher etwa 1,5 bis 2 Millionen Arten beschrieben. Schätzungen gehen aber davon aus, dass es in Wirklichkeit viele Millionen Arten

gibt – die meisten sind noch gar nicht entdeckt. Diese Vielfalt ist sehr wertvoll, und zwar aus mehreren Gründen:

- Eine große Vielfalt macht die Natur stabiler. Wenn eine Art ausfällt, können andere ihre Aufgabe übernehmen.
- Viele Pflanzen und Tiere sind für uns Menschen nützlich, zum Beispiel als Nahrung oder als Grundlage für Medikamente.
- Bienen und andere Insekten bestäuben unsere Nutzpflanzen. Ohne sie hätten wir viel weniger Obst und Gemüse.
- Eine vielfältige Natur ist außerdem schön und wichtig für unsere Erholung.

Leider geht die Biodiversität auf der Erde immer schneller zurück. Viele Arten sterben aus, oft durch das Verhalten der Menschen. Man spricht deshalb manchmal sogar vom „sechsten großen Artensterben“ in der Geschichte der Erde.

10. Der Mensch und die Biosphäre

Der Mensch ist ein Teil der Biosphäre. Wir leben von ihr und sind völlig auf sie angewiesen. Gleichzeitig verändert kein anderes Lebewesen die Biosphäre so stark wie der Mensch. Wir bauen Städte, Straßen und Fabriken, betreiben Landwirtschaft und nutzen die Rohstoffe der Erde. Dabei greifen wir tief in die Natur ein. Leider richten wir oft großen Schaden an.

10.1 Die wichtigsten Gefahren

- Zerstörung von Lebensräumen: Wälder werden abgeholzt, Feuchtgebiete trockengelegt und Flächen zugebaut. Dadurch verlieren viele Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum.
- Umweltverschmutzung: Abgase, Müll, Plastik und Chemikalien gelangen in Luft, Wasser und Boden. Besonders das Plastik in den Meeren ist ein großes Problem, weil es sehr lange braucht, um zu verschwinden, und viele Meerestiere daran sterben.
- Übernutzung: Der Mensch fischt die Meere leer, jagt seltene Tiere und verbraucht zu viele Rohstoffe.
- Klimawandel: Durch zu viele Treibhausgase wird es auf der Erde wärmer. Das verändert die Lebensräume schneller, als sich viele Arten anpassen können.

10.2 Der Klimawandel und die Biosphäre

Der Klimawandel ist eine der größten Gefahren für die Biosphäre. Weil der Mensch sehr viel Kohle, Öl und Gas verbrennt, gelangt immer mehr Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre. Dieses Gas wirkt wie eine Decke um die Erde und hält die Wärme zurück. Dadurch steigen die Temperaturen weltweit an. Man nennt das die globale Erwärmung.

Die Folgen für die Biosphäre sind groß. Das Eis an den Polen und in den Gebirgen schmilzt. Dadurch steigt der Meeresspiegel, und Küstengebiete werden überflutet. Eisbären verlieren ihren Lebensraum, weil das Meereis verschwindet. Korallenriffe sterben ab, weil das Wasser zu warm wird. In manchen Gebieten gibt es längere Dürren, in anderen mehr Überschwemmungen. Viele Tiere und Pflanzen müssen in kühlere Gebiete wandern, und wer das nicht schafft, stirbt aus. Der Klimawandel zeigt besonders deutlich, wie eng alles in der Biosphäre zusammenhängt.

11. Wie können wir die Biosphäre schützen?

Die gute Nachricht ist: Wir können etwas tun, um die Biosphäre zu schützen. Dafür müssen wir auf vielen Ebenen handeln – jeder Einzelne, aber auch ganze Länder gemeinsam.

11.1 Naturschutzgebiete und Biosphärenreservate

Eine wichtige Maßnahme sind Schutzgebiete. In Nationalparks und Naturschutzgebieten darf die Natur in Ruhe gelassen werden, sodass Tiere und Pflanzen sicher leben können. Eine besondere Form sind die Biosphärenreservate. Das sind Gebiete, die von der UNESCO ausgezeichnet werden. In ihnen sollen Mensch und Natur gut zusammenleben. Ein Teil bleibt völlig geschützt, in einem anderen Teil dürfen die Menschen wohnen und auf umweltfreundliche Weise wirtschaften. In Deutschland gibt es zum Beispiel das Biosphärenreservat Rhön oder das Wattenmeer.

11.2 Klimaschutz

Um den Klimawandel zu bremsen, müssen wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Das geht zum Beispiel, indem wir Strom aus erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind und Wasser gewinnen, statt Kohle und Öl zu verbrennen. Auch das Pflanzen von Bäumen hilft, weil Bäume CO₂ aus der Luft aufnehmen.

11.3 Was jeder Einzelne tun kann

Auch wir als Schülerinnen und Schüler können viel beitragen. Hier einige Beispiele:

- Müll trennen und Abfall vermeiden, besonders Plastik.
- Strom und Wasser sparen.
- Öfter zu Fuß gehen, das Fahrrad nehmen oder mit Bus und Bahn fahren statt mit dem Auto.
- Regionale und saisonale Lebensmittel kaufen und Essen nicht wegwerfen.
- Die Natur respektieren und zum Beispiel im Garten Blumen für Insekten pflanzen.

Wenn viele Menschen mitmachen, kommt eine große Wirkung zustande. Schutz der Biosphäre ist also auch eine Sache von uns allen im Alltag.

12. Zusammenfassung

Die Biosphäre ist die dünne, aber sehr wertvolle Lebenshülle unseres Planeten. Sie umfasst alle Orte, an denen Leben möglich ist, vom tiefsten Meer bis hoch in die Luft. In ihr verbinden sich Boden, Wasser und Luft, und nur dort, wo diese drei zusammenkommen, kann Leben bestehen.

Die Biosphäre besteht aus vielen verschiedenen Lebensräumen, den Biomen, vom tropischen Regenwald bis zur eisigen Tundra. In jedem Ökosystem arbeiten Produzenten, Konsumenten und Zersetzer zusammen. Stoffe wie Wasser und Kohlenstoff bewegen sich in Kreisläufen, und alle Lebewesen sind über Nahrungsnetze miteinander verbunden. Die große Vielfalt des Lebens, die Biodiversität, sorgt dafür, dass dieses System stabil bleibt.

Der Mensch ist ein Teil der Biosphäre, gefährdet sie aber zugleich durch die Zerstörung von Lebensräumen, durch Umweltverschmutzung und vor allem durch den Klimawandel. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Biosphäre schützen – durch Schutzgebiete, durch Klimaschutz und durch unser eigenes Verhalten im Alltag.

Am Ende lässt sich sagen: Die Biosphäre ist unser einziges Zuhause. Wir haben keinen zweiten Planeten. Deshalb sollten wir gut auf diese einmalige Lebenshülle aufpassen, damit auch zukünftige Generationen noch in einer gesunden Natur leben können.

13. Quellen

- Schulbuch Geographie / Erdkunde, Klasse 9 (allgemeine Lehrbuchinhalte).
- Informationen der UNESCO zu Biosphärenreservaten.
- Allgemeines Wissen aus dem Geographie- und Biologieunterricht.